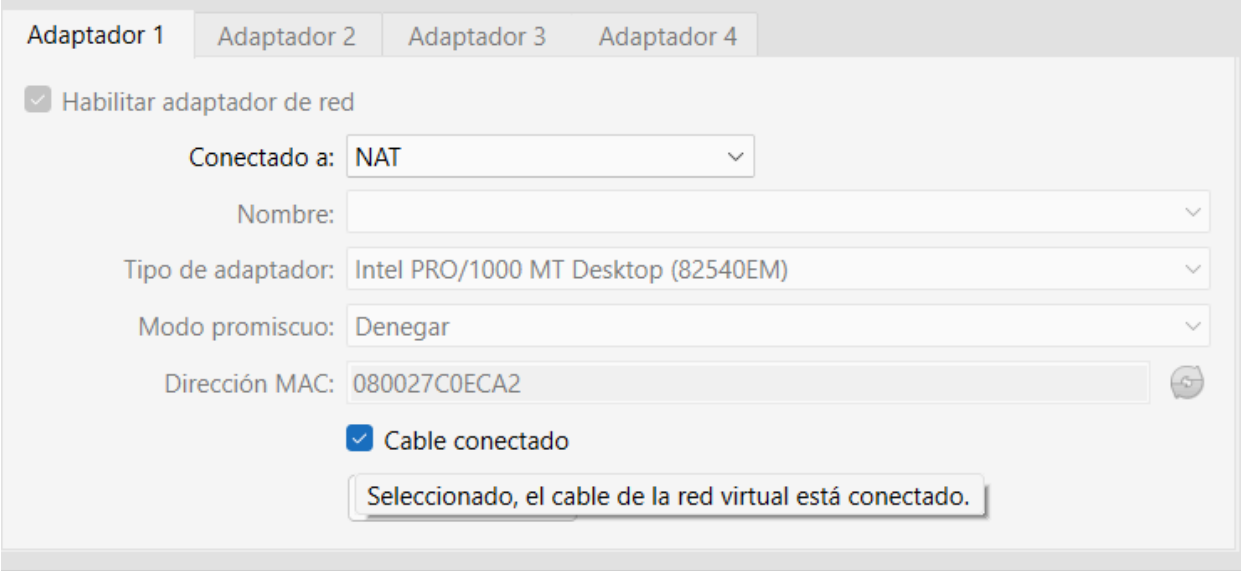
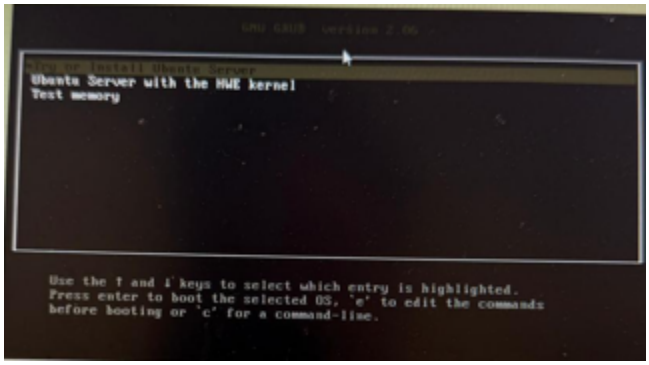
Practica 1.1 Servidor Virtual

🟢 PASO 1. Configurar la red



En este primer paso lo que hacemos es facil configuramos la red en el puerto NAT

🟢 PASO 2. Instalar Ubuntu Server 22.04 LTS



🟢 PASO 3 Finalizar la instalación

```
urcerino login: urcerino
Password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-191-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information disabled due to load higher than 1.0

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 71 actualizaciones de forma inmediata.
3 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»



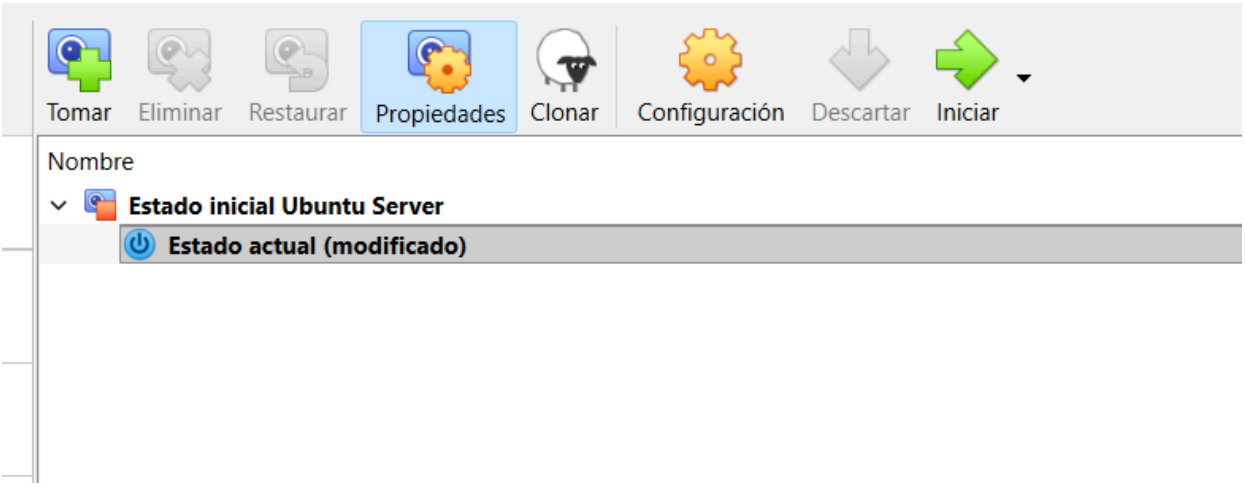
The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

urcerino@urcerino:~$
```

🟢 PASO 4 Crear un snapshot



🟢 PASO 5 Actualizar Ubuntu Server

```
urcerino@urcerino:~$ sudo apt update -y
[sudo] password for urcerino:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Obj:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main Translation-es [332 kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/restricted Translation-es [964 B]
Des:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe Translation-es [1.356 kB]
Des:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse Translation-es [68,2 kB]
Descargados 1.758 kB en 7s (262 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 63 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
urcerino@urcerino:~$
```

🟢 PASO 6 Crear un usuario de trabajo con sudo

```
urcerino@urcerino:~$ sudo adduser alumno
Adding user `alumno' ...
Adding new group `alumno' (1001) ...
Adding new user `alumno' (1001) with group `alumno' ...
Creating home directory `/home/alumno' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for alumno
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
urcerino@urcerino:~$
```

```
urcerino@urcerino:~$ sudo usermod -aG sudo alumno
urcerino@urcerino:~$ _
```

🟢 PASO 7 Comprobar los permisos

```
Try 'su --help' for more information.
alumno@urcerino:~$ sudo whoami
root
alumno@urcerino:~$
```

🟢 PASO 8 Instalar el servidor SSH

```
alumno@urcerino:~$ sudo apt install openssh-server -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
openssh-server ya está en su versión más reciente (1:8.9p1-3ubuntu0.17).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 63 no actualizados.
alumno@urcerino:~$ _
```

🟢 PASO 9 Ver el estado

```
urcerino@urcerino:~$ sudo usermod -aG sudo alumno
urcerino@urcerino:~$ su - alumno
Password:
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

alumno@urcerino:~$ sudo su -alumno
[sudo] password for alumno:
su: invalid option -- 'a'
Try 'su --help' for more information.
alumno@urcerino:~$ sudo whoami
root
alumno@urcerino:~$ sudo apt install openssh-server -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
openssh-server ya está en su versión más reciente (1:8.9p1-3ubuntu0.17).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 63 no actualizados.
alumno@urcerino:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enable
     Active: active (running) since Fri 2026-09-18 08:15:20 UTC; 19min ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 641 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 684 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 2216)
     Memory: 4.4M
        CPU: 80ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─684 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

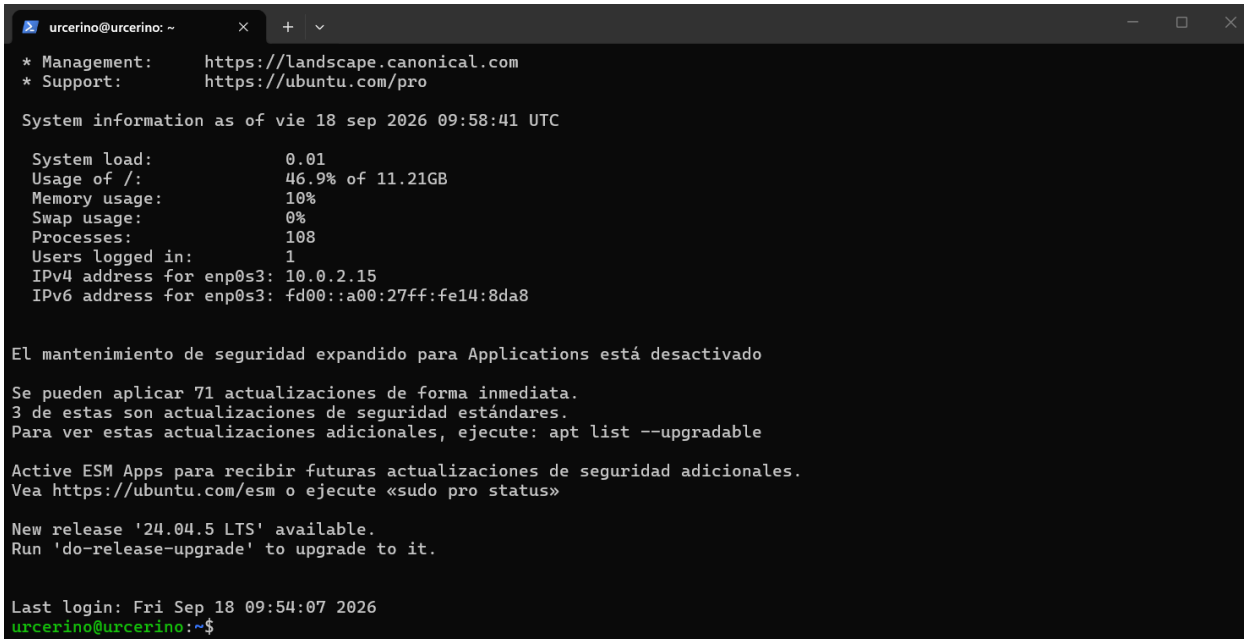
sep 18 08:15:19 urcerino systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
sep 18 08:15:20 urcerino sshd[684]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
sep 18 08:15:20 urcerino sshd[684]: Server listening on :: port 22.
sep 18 08:15:20 urcerino systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
alumno@urcerino:~$
```

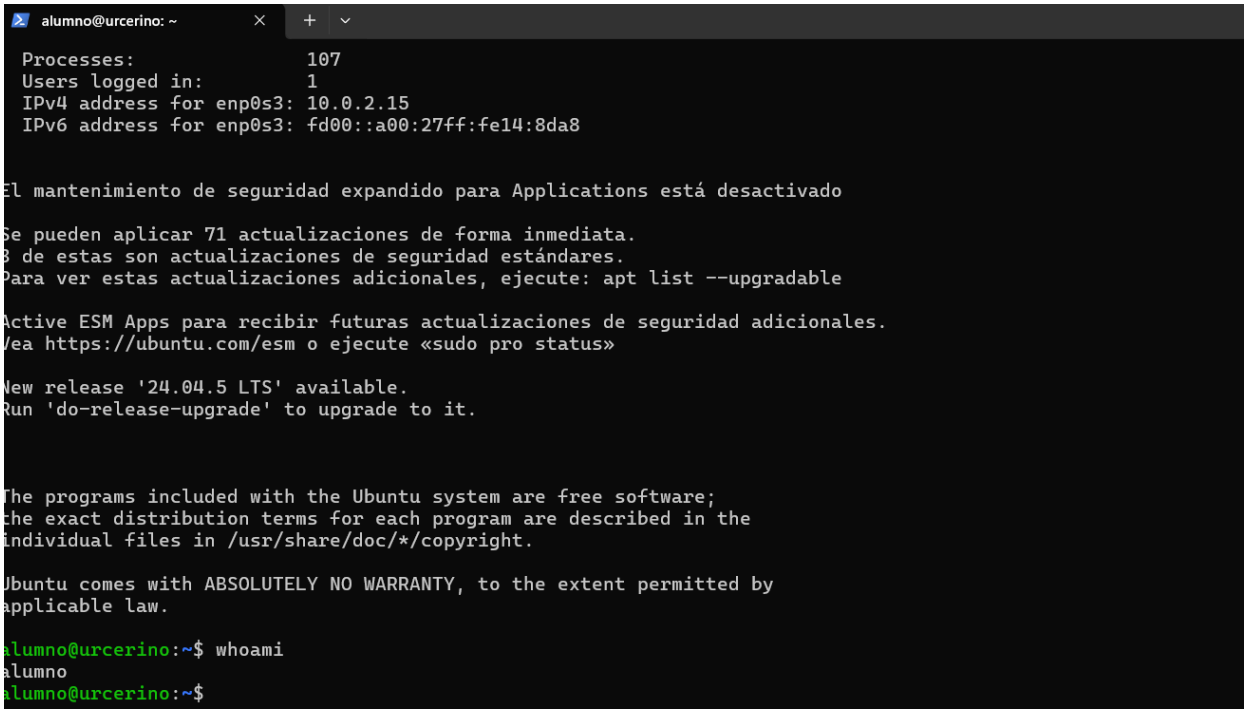
🟢 PASO 10 Comprobar la dirección IP

```
alumno@urcerino:~$ hostname -I
10.0.2.15 fd00::a00:27ff:fe14:8da8
alumno@urcerino:~$ hostname -I
10.0.2.15 fd00::a00:27ff:fe14:8da8
alumno@urcerino:~$
```

```
alumno@urcerino:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 100
0
    link/ether 08:00:27:14:8d:a8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 84656sec preferred_lft 84656sec
    inet6 fd00::a00:27ff:fe14:8da8/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86331sec preferred_lft 14331sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe14:8da8/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

🟢 PASO 11 conectarte por SSH desde Windows





🟢 PASO 12 Configurar la clave SSH opcional para el apartado adicional

```
PS C:\Users\uriel> ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\uriel/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\uriel/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in C:\Users\uriel/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:Lwpk3Ao/AtjTUOa2d33neCckw0ugCLMz1tDmH1TKYuo uriel@PCSERGIO
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|    o     .      |
|   + . . o       |
|  . * = + .      |
|.. = & + o o     |
|o + % * S . * o  |
| . O = o o o O   |
|  . E   o . o + .|
|   . o . .   . o |
|      .          |
+----[SHA256]-----+
PS C:\Users\uriel> Get-ChildItem $env:USERPROFILE\.ssh


    Directorio: C:\Users\uriel\.ssh


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----        18/09/2026     12:11            411 id_ed25519
-a----        18/09/2026     12:11             97 id_ed25519.pub
-a----        18/09/2026     11:58            849 known_hosts
-a----        18/09/2026     11:58             99 known_hosts.old
```